(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211898865 U
(45)授权公告日 2020.11.10

(21)申请号 202020405949.0

(22)申请日 2020.03.26

(73)专利权人 安徽菲源水工业设备有限公司
地址 230000 安徽省合肥市庐江县同大镇二龙社区北街

(72)发明人 石景润 宁君军

(74)专利代理机构 成都蓉创智汇知识产权代理有限公司 51276
代理人 游诚华 王成

(51)Int.Cl.
E03F 5/22(2006.01)
E03F 5/14(2006.01)
B01D 29/11(2006.01)
B01D 29/64(2006.01)

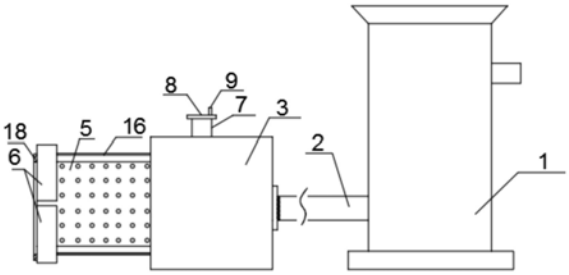
权利要求书1页 说明书5页 附图2页

(54)实用新型名称

一种一体化预制泵站前置过滤装置的清洗机构

(57)摘要

本实用新型公开了一种一体化预制泵站前置过滤装置的清洗机构，包括你安装在泵站本体进水管上的固定座，所述固定座上设有连接孔，所述泵站本体的进水管延伸至连接孔内并与连接孔密封固定连接，所述连接孔内固定连接有过滤筒，过滤筒的一侧延伸至固定座的外侧，过滤筒的左端滑动连接有两个弧形板，两弧形板分别位于过滤筒的上方和下方，所述连接孔的顶部和底部的内壁上设有上转动槽和下转动槽，所述上转动槽和下转动槽之间设有转轴，转轴顶端延伸至固定座外部，所述上转动槽和下转动槽临近过滤筒的一侧均设有连通的水平槽，水平槽内嵌入有匹配的滑块，所述滑块与转轴、两弧形板之间分别固定连接有钢丝绳和连接杆，且位于水平槽内的钢丝绳上套有复位弹簧。



CN 211898865 U

1.一种一体化预制泵站前置过滤装置的清洗机构,其特征在于,包括你安装在泵站本体(1)进水管(2)上的固定座(3),所述固定座(3)上设有连接孔(4),所述泵站本体(1)的进水管(2)延伸至连接孔(4)内并与连接孔(4)密封固定连接,所述连接孔(4)内固定连接有过滤筒(5),过滤筒(5)的一侧延伸至固定座(3)的外侧,过滤筒(5)的左端滑动连接有两个弧形板(6),两弧形板(6)分别位于过滤筒(5)的上方和下方,所述连接孔(4)的顶部和底部的内壁上设有上转动槽(10)和下转动槽(11),所述上转动槽(10)和下转动槽(11)之间设有转轴(7),转轴(7)顶端延伸至固定座(3)外部,所述上转动槽(10)和下转动槽(11)临近过滤筒(5)的一侧均设有连通的水平槽(12),水平槽(12)内嵌入有匹配的滑块(13),所述滑块(13)与转轴(7)、两弧形板(6)之间分别固定连接有钢丝绳(15)和连接杆(16),且位于水平槽(12)内的钢丝绳(15)上套有复位弹簧(22)。

2.根据权利要求1所述的一种一体化预制泵站前置过滤装置的清洗机构,其特征在于,所述两弧形板(6)两端一体化设有连接板(19),连接板(19)上设有螺栓孔,螺栓孔内穿过螺栓(20)将两弧形板(6)可拆卸连接,两弧形板(6)相互靠近的一侧均固定连接有清洁棉(21),两个清洁棉(21)均与过滤筒(5)相接触。

3.根据权利要求1所述的一种一体化预制泵站前置过滤装置的清洗机构,其特征在于,所述水平槽(12)的两端均固定有挡板(14),两挡板(14)上分别设有允许连接杆(16)和钢丝绳(15)穿过的通孔。

4.根据权利要求1所述的一种一体化预制泵站前置过滤装置的清洗机构,其特征在于,所述两弧形板(6)位于过滤筒(5)最左端时,复位弹簧(22)和钢丝绳(15)均处于水平自然状态。

5.根据权利要求1所述的一种一体化预制泵站前置过滤装置的清洗机构,其特征在于,所述转轴(7)的顶端固定连接有转盘(8),转盘(8)的顶部一侧固定有把手(9),把手(9)表面套设有相匹配的防滑套。

6.根据权利要求1所述的一种一体化预制泵站前置过滤装置的清洗机构,其特征在于,所述上转动槽(10)顶部和下转动槽(11)底部设有凹槽,凹槽内放置匹配的轴承(17),轴承(17)内圈套接在转轴(7)上。

7.根据权利要求1所述的一种一体化预制泵站前置过滤装置的清洗机构,其特征在于,所述过滤筒(5)远离泵站本体(1)的端部设有一圈限位板(18)。

一种一体化预制泵站前置过滤装置的清洗机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及预制泵站技术领域，具体涉及一种一体化预制泵站前置过滤装置的清洗机构。

背景技术

[0002] 一体化预制泵站是一种集潜水泵、泵站设备、除污格栅设备、控制系统及远程监控系统集成的一体化的产品。其特点具有机动灵活，泵站建设周期极短，安装极其简便。在预制泵站抽送污水时，泵站本体的进水口会安装过滤筒，过滤掉一些较大提价杂物，但长时间使用往往预制泵站上的过滤筒会被污水中的杂质淤泥堵塞，这样会影响到预制泵站的正常工作，降低了其工作效率。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种一体化预制泵站前置过滤装置的清洗机构，用以对泵站本体前端的过滤筒进行杂物清理，以防污水中的杂质堵塞过滤筒。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用了以下方案：

[0005] 一种一体化预制泵站前置过滤装置的清洗机构，包括你安装在泵站本体进水管上的固定座，所述固定座上设有连接孔，所述泵站本体的进水管延伸至连接孔内并与连接孔密封固定连接，所述连接孔内固定连接有过滤筒，过滤筒的一侧延伸至固定座的外侧，过滤筒的左端滑动连接有两个弧形板，两弧形板分别位于过滤筒的上方和下方，所述连接孔的顶部和底部的内壁上设有上转动槽和下转动槽，所述上转动槽和下转动槽之间设有转轴，转轴顶端延伸至固定座外部，所述上转动槽和下转动槽临近过滤筒的一侧均设有连通的水平槽，水平槽内嵌入有匹配的滑块，所述滑块与转轴、两弧形板之间分别固定连接有钢丝绳和连接杆，且位于水平槽内的钢丝绳上套有复位弹簧。

[0006] 由于采用上述技术方案，本实用新型包括安装在泵站本体进水管上的固定座，在实际中为更好的提高污水的过滤效果，还可以在进水管上安装滤网，固定座上开设有连接孔，连接孔的一端与进水管密封连接，连接孔的另一端与过滤筒固定连接，过滤筒的一侧延伸至固定座的外侧用于过滤污水，外部污水经过滤筒后在经连接孔进入泵站本体的进水管，过滤筒的最左端滑动连接有两个弧形板，两弧形板分别位于过滤筒的上方和下方且相互活动连接呈圆环形，两弧形板的内侧面与过滤筒的外表面紧密贴合且能在过滤筒表面滑动，在连接孔的顶部和底部的内壁上分别设有上转动槽和下转动槽，所述上转动槽和下转动槽之间设有转轴，转轴顶端延伸至固定座外部，转轴能在外力作用下以自身为中心点做水平转动，所述上转动槽和下转动槽临近过滤筒的一侧均设有连通的水平槽，水平槽内嵌入有匹配的滑块，滑块能在水平槽内左右滑动，所述滑块与转轴、两弧形板之间分别固定连接有钢丝绳和连接杆，连接杆呈圆柱状，且位于水平槽右侧内的钢丝绳上套有复位弹簧，通过旋转转轴，将钢丝绳卷裹在转轴的表面，同时钢丝绳带动滑块向右滑动，开始压缩复位弹簧，滑块带动连接杆移动，连接杆进而拉动两弧形板向右侧滑动，由于两弧形板与过滤筒表

面紧密贴合，在滑动过程中，将过滤筒表面的污水杂质刮掉，当弧形板滑动到过滤筒与固定座连接处时，复位弹簧被压缩到最大，此时，反方向旋转转轴，复位弹簧释放弹性势能，将滑块向左侧顶出，此时，滑块通过连接杆推动两弧形板向左侧移动，再次对过滤筒表面的污水杂质进行清理，如此反复操作多次，通过简单的旋转操作，便可对过滤筒表面的污水杂质进行清除，有效的避免影响泵站本体的正常工作。

[0007] 进一步地，作为优选，所述两弧形板两端一体化设有连接板，连接板上设有螺栓孔，螺栓孔内穿过螺栓将两弧形板可拆卸连接，两弧形板相互靠近的一侧均固定连接有清洁棉，两个清洁棉均与过滤筒相接触。

[0008] 由于采用上述技术方案，所述弧形板的两端一体化设有连接板，连接板上设有螺栓孔，螺栓穿过螺栓孔将两弧形板连接在一起，这样便于安装和拆卸，两弧形板相互靠近的一侧均固定连接有匹配的清洁棉，两个清洁棉均与过滤筒相接触，两弧形板在过滤筒上安装好后，两清洗棉能基本覆盖过滤筒的圆周，使得清洗范围更全面，清洗棉可以提高清除杂质的效果，进而提高了过滤筒的过滤效果。

[0009] 进一步地，作为优选，所述水平槽的两端均固定有挡板，两挡板上分别设有允许钢丝绳和连接杆穿过的通孔。

[0010] 由于采用上述技术方案，所述水平槽的两端口均固定连接有挡板，左侧挡板上设有允许连接杆穿过的通孔，右侧挡板上设有允许钢丝绳穿过的通孔，挡板可以防止滑块从水平槽内滑出，还能防止对复位弹簧压缩过大，造成复位弹簧损伤。

[0011] 进一步地，作为优选，所述两弧形板位于过滤筒最左端时，复位弹簧和钢丝绳均处于水平自然状态。这样能保证弧形板对过滤筒表面污水杂质清除的范围最大，清除效果更佳。

[0012] 进一步地，作为优选，所述转轴的顶端固定连接有转盘，转盘的顶部一侧固定有把手，把手表面套设有相匹配的防滑套。转盘和把手的配合使用，使得作业人员在旋转转轴时，更为省力，防滑套可以增大手的摩擦力，使得把手的受力效果更好。

[0013] 进一步地，作为优选，所述上转动槽顶部和下转动槽底部设有凹槽，凹槽内放置匹配的轴承，轴承与凹槽过盈配合，这样轴承外圈在凹槽内不会发生转动，轴承内圈套接在转轴上，轴承使得转轴旋转更为轻便，作业人员也更为省力，加快了杂质清除的效率。

[0014] 进一步地，作为优选，所述过滤筒远离泵站本体的端部设有一圈限位板，限位板可以防止两弧形板意外滑出过滤筒。

[0015] 本实用新型具有的有益效果：

[0016] 1、本实用新型通过旋转转轴，将钢丝绳卷裹在转轴的表面，同时钢丝绳带动滑块向右滑动，开始压缩复位弹簧，滑块带动连接杆移动，连接杆进而拉动两弧形板向右侧滑动，由于两弧形板与过滤筒表面紧密贴合，在滑动过程中，将过滤筒表面的污水杂质刮掉，当弧形板滑动到过滤筒与固定座连接处时，复位弹簧被压缩到最大，此时，反方向旋转转轴，复位弹簧释放弹性势能，将滑块向左侧顶出，此时，滑块通过连接杆推动两弧形板向左侧移动，再次对过滤筒表面的污水杂质进行清理，如此反复操作多次，通过简单的旋转操作，便可对过滤筒表面的污水杂质进行清除，有效的避免影响泵站本体的正常工作，结构简单，成本低廉，适宜广泛推广。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0018] 图2为剖面结构示意图；

[0019] 图3为过滤筒横截面结构示意图。

[0020] 附图标记：1-泵站本体，2-进水管，3-固定座，4-连接孔，5-过滤筒，6-弧形板，7-转轴，8-转盘，9-把手，10-上转动槽，11-下转动槽，12-水平槽，13-滑块，14-挡板，15-钢丝绳，16-连接杆，17-轴承，18-限位板，19-连接板，20-螺栓，21-清洗棉，22-复位弹簧。

具体实施方式

[0021] 下面结合实施例及附图，对本实用新型作进一步的详细说明，但本实用新型的实施方式不限于此。

[0022] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖向”、“纵向”、“侧向”、“水平”、“内”、“外”、“前”、“后”、“顶”、“底”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，或者是该实用新型产品使用时惯常摆放的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0023] 在本实用新型的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“开有”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0024] 实施例

[0025] 一种一体化预制泵站前置过滤装置的清洗机构，包括你安装在泵站本体1进水管2上的固定座3，所述固定座3上设有连接孔4，所述泵站本体1的进水管2延伸至连接孔4内并与连接孔4密封固定连接，所述连接孔4内固定连接有过滤筒5，过滤筒5的一侧延伸至固定座3的外侧，过滤筒5的左端滑动连接有两个弧形板6，两弧形板6分别位于过滤筒5的上方和下方，所述连接孔4的顶部和底部的内壁上设有上转动槽10和下转动槽11，所述上转动槽10和下转动槽11之间设有转轴7，转轴7顶端延伸至固定座3外部，所述上转动槽10和下转动槽11临近过滤筒5的一侧均设有连通的水平槽12，水平槽12内嵌入有匹配的滑块13，所述滑块13与转轴7、两弧形板6之间分别固定连接有钢丝绳15和连接杆16，且位于水平槽12内的钢丝绳15上套有复位弹簧22。

[0026] 具体的，如图1-3所示，本实用新型包括安装在泵站本体1进水管2上的固定座3，在实际中为更好的提高污水的过滤效果，还可以在进水管2上安装滤网，固定座3上开设有连接孔4，连接孔4的一端与进水管2密封连接，连接孔4的另一端与过滤筒5固定连接，过滤筒5的一侧延伸至固定座3的外侧用于过滤污水，外部污水经过滤筒5后在经连接孔4进入泵站本体1的进水管2，过滤筒5的最左端滑动连接有两个弧形板6，两弧形板6分别位于过滤筒5的上方和下方且相互活动连接后呈圆环形，两弧形板6的内侧面与过滤筒5的外表面紧密贴合且能在过滤筒5表面滑动，在连接孔4的顶部和底部的内壁上分别设有上转动槽10和下转动槽11，所述上转动槽10和下转动槽11之间设有转轴7，转轴7顶端延伸至固定座3外部，转

轴7能在外力作用下以自身为中心点做水平转动，所述上转动槽10和下转动槽11临近过滤筒5的一侧均设有连通的水平槽12，水平槽12内嵌入有匹配的滑块13，滑块13能在水平槽12内左右滑动，所述滑块13与转轴7、两弧形板6之间分别固定连接有钢丝绳15和连接杆16，连接杆16呈圆柱状，且位于水平槽12右侧内的钢丝绳15上套有复位弹簧22，通过旋转转轴7，将钢丝绳15卷裹在转轴7的表面，同时钢丝绳15带动滑块13向右滑动，开始压缩复位弹簧22，滑块13带动连接杆16移动，连接杆16进而拉动两弧形板6向右侧滑动，由于两弧形板6与过滤筒5表面紧密贴合，在滑动过程中，将过滤筒5表面的污水杂质刮掉，当弧形板6滑动到过滤筒5与固定座3连接处时，复位弹簧22被压缩到最大，此时，反方向旋转转轴7，复位弹簧22释放弹性势能，将滑块13向左侧顶出，此时，滑块13通过连接杆16推动两弧形板6向左侧移动，再次对过滤筒5表面的污水杂质进行清理，如此反复操作多次，通过简单的旋转操作，便可对过滤筒5表面的污水杂质进行清除，有效的避免影响泵站本体1的正常工作。

[0027] 所述两弧形板6两端一体化设有连接板19，连接板19上设有螺栓孔，螺栓孔内穿过螺栓20将两弧形板6可拆卸连接，两弧形板6相互靠近的一侧均固定连接有清洁棉21，两个清洁棉21均与过滤筒5相接触。

[0028] 具体的，所述弧形板6的两端一体化设有连接板19，连接板19上设有螺栓孔，螺栓20穿过螺栓孔将两弧形板6连接在一起，这样便于安装和拆卸，两弧形板6相互靠近的一侧均固定连接有匹配的清洁棉21，两个清洁棉21均与过滤筒5相接触，两弧形板6在过滤筒5上安装好后，两清洗棉21能基本覆盖过滤筒5的圆周，使得清洗范围更全面，清洗棉21可以提高清除杂质的效果，进而提高了过滤筒5的过滤效果。

[0029] 所述水平槽12的两端均固定有挡板14，两挡板14上分别设有允许钢丝绳15和连接杆16穿过的通孔。

[0030] 具体的，所述水平槽12的两端口均固定连接有挡板14，左侧挡板14上设有允许连接杆16穿过的通孔，右侧挡板14上设有允许钢丝绳15穿过的通孔，挡板14可以防止滑块13从水平槽12内滑出，还能防止对复位弹簧22压缩过大，造成复位弹簧22损伤。

[0031] 所述两弧形板6位于过滤筒5最左端时，复位弹簧22和钢丝绳15均处于水平自然状态。这样能保证弧形板6对过滤筒5表面污水杂质清除的范围最大，清除效果更佳。

[0032] 具体的，所述转轴7的顶端固定连接有转盘8，转盘8的顶部一侧固定有把手9，把手9表面套设有相匹配的防滑套。转盘8和把手9的配合使用，使得作业人员在旋转转轴7时，更为省力，防滑套可以增大手的摩擦力，使得把手9的受力效果更好。

[0033] 具体的，所述上转动槽10顶部和下转动槽11底部设有凹槽，凹槽内放置匹配的轴承17，轴承17与凹槽过盈配合，这样轴承17外圈在凹槽内不会发生转动，轴承17内圈套接在转轴17上，轴承17使得转轴7旋转更为轻便，作业人员也更为省力，加快了杂质清除的效率。

[0034] 具体的，所述过滤筒5远离泵站本体1的端部设有一圈限位板18，限位板18可以防止两弧形板6意外滑出过滤筒5。

[0035] 工作原理：在使用时，首先通过把手9转动转盘8带动转轴7进行转动，在转轴7转动时，对钢丝绳15进行回收，钢丝绳15拉动滑块13向泵站本体1一侧靠近，滑块13通过连接杆16带动过滤筒5最左端的两弧形板6及清洗棉21向泵站本1体靠近，同时滑块13对复位弹簧22开始压缩，当滑块13滑动到右侧挡板14处时，此时复位弹簧22被压缩到最大，挡板14也限制了滑块13继续向右侧滑动，然后反向旋转转盘8，进而转轴7开始释放钢丝绳15，复位弹簧

22开始释放弹性势能，向左侧顶出滑块13，滑块13通过连接杆16向左侧推动弧形板6反向移动，清洗棉21再次对过滤筒5表面进行杂质清除，如此往复，便可简单方便的对过滤筒5上的杂质进行清除，有效的避免影响到泵站本体1的正常工作。

[0036] 以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例而已，并非对本实用新型作任何形式上的限制，依据本实用新型的技术实质，在本实用新型的精神和原则之内，对以上实施例所作的任何简单的修改、等同替换与改进等，均仍属于本实用新型技术方案的保护范围之内。

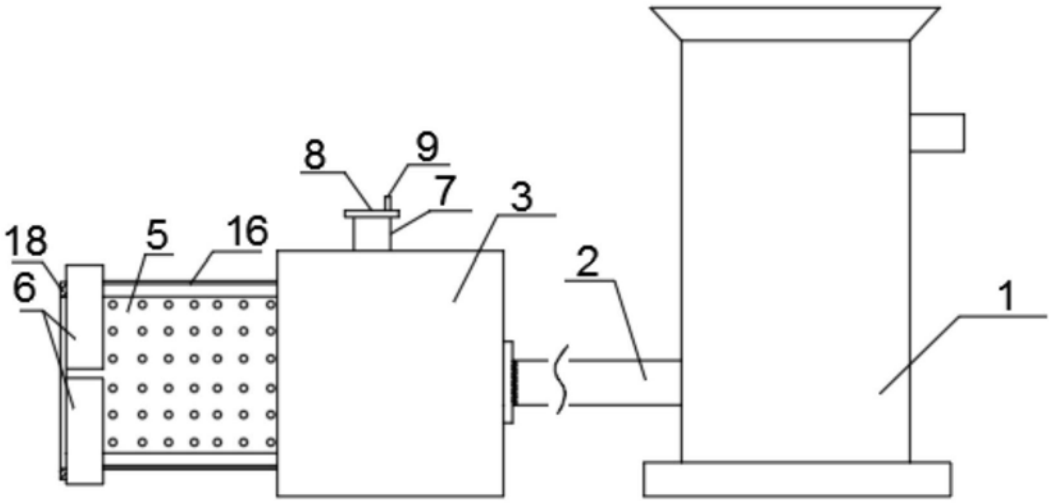


图1

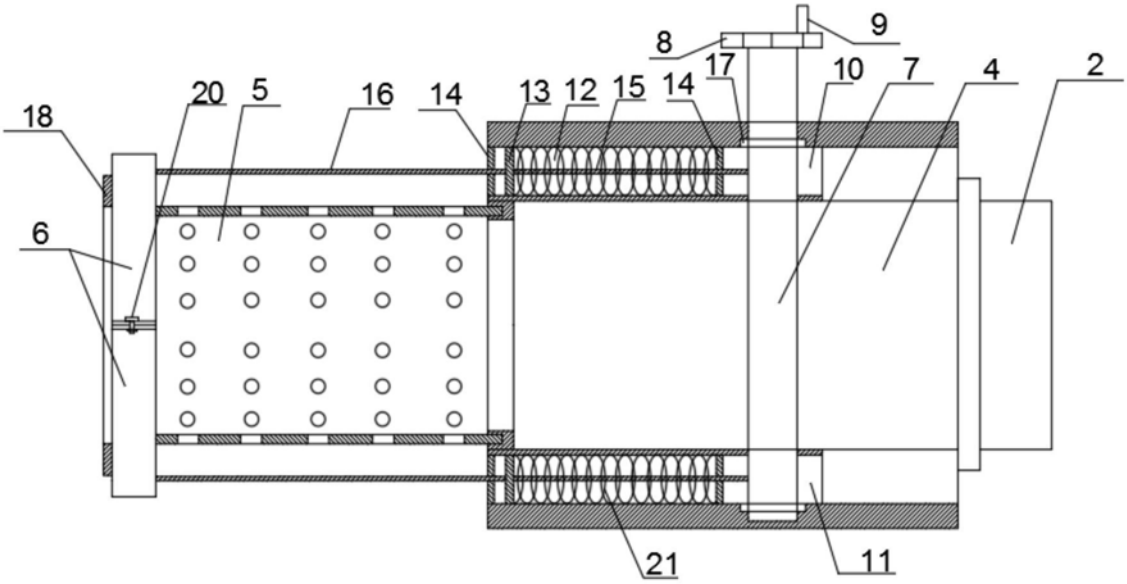


图2

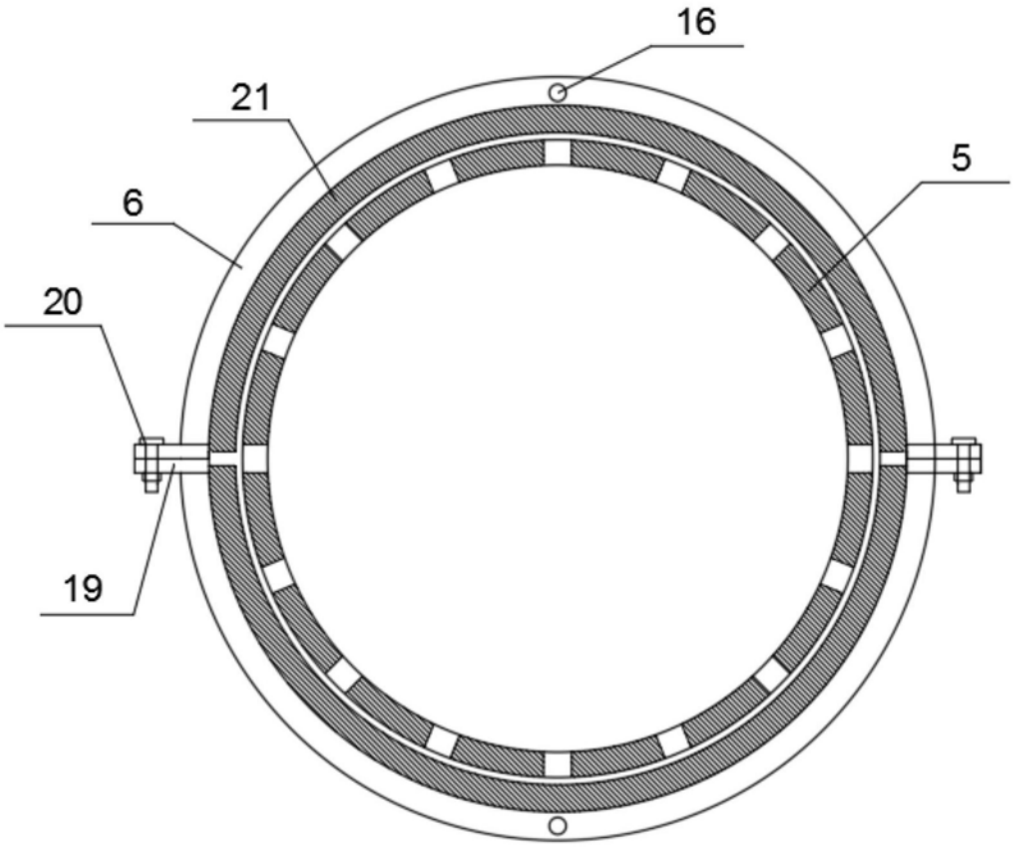


图3